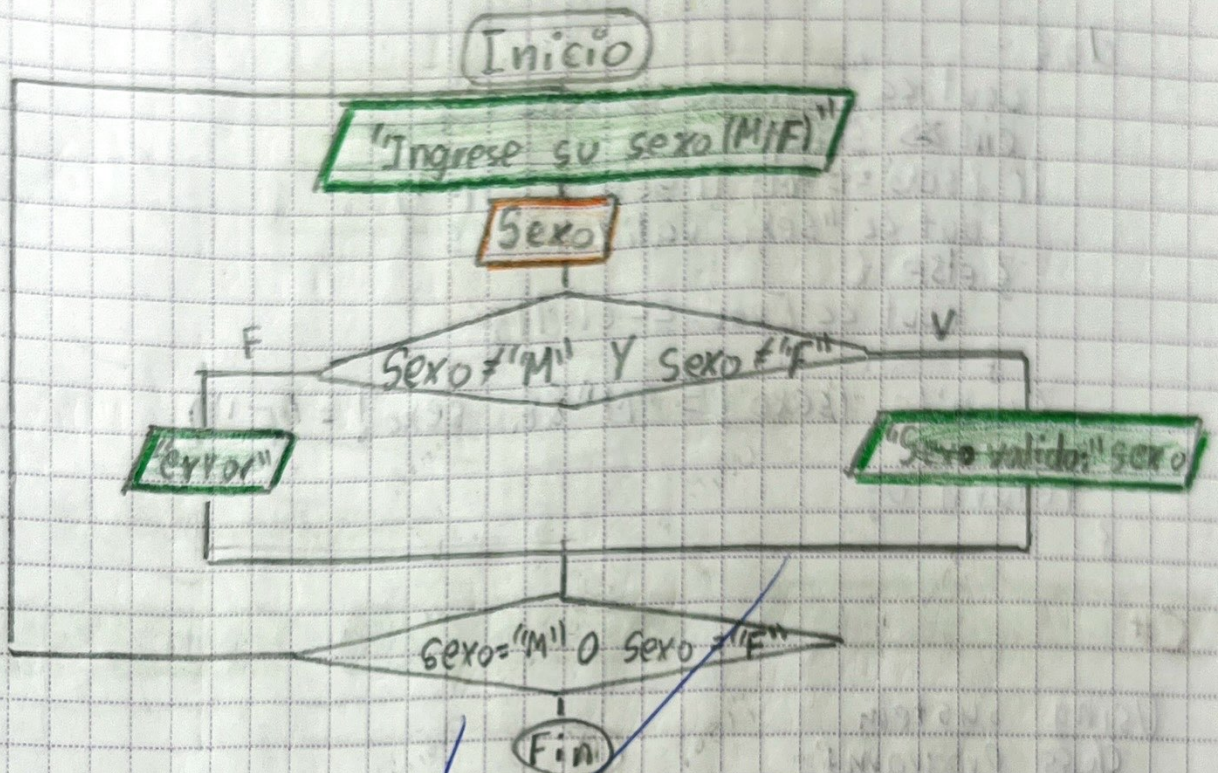


Ejercicios De Validación

1.- Planteamiento: Validar sexo

2.- Piense :

3.- Diagrama



4.- Pseudocódigo

5.- Prueba de Escritorio

Inicio
 Escribir "Ingrese su sexo"
 Repetir
 Leer Sexo
 Si Sexo = "M" Y Sexo = "F"
 Escribir "Sexo valido", Sexo
 Si No
 Escribir "Error"
 Fin Si
 Hasta que Sexo = "M" O Sexo = "F"
 Fin

Ciclo	Sexo	Res puesta
1	M	"Sexo valido" V
2	F	"Sexo valido" F
3	X	Error

6. Mejora: Al aplicar el bucle repetitivo se realizó la mejora.

7. Lenguajes:

C++

```
int main() {
    string sexo;

    do {
        cout << "Ingrese su sexo: ";
        cin >> sexo;
        if (sexo == "M" || sexo == "F")
            cout << "sexo valido!" << endl;
        else {
            cout << "Error" << endl;
        }
    } while (sexo != "M" && sexo != "F");

    return 0;
}
```

C#

Using System

class Program {

static void Main () {

string sexo;

do {

Console.WriteLine("Ingrese su sexo:");

sexo = Console.ReadLine();

if (sexo == "M" || sexo == "F")

Python

while True:

sexo = input("Ingrese su sexo: ")

if sexo == "M" or sexo == "F":

print("sexo válido:", sexo)

break

else:

print("Error")

materia:

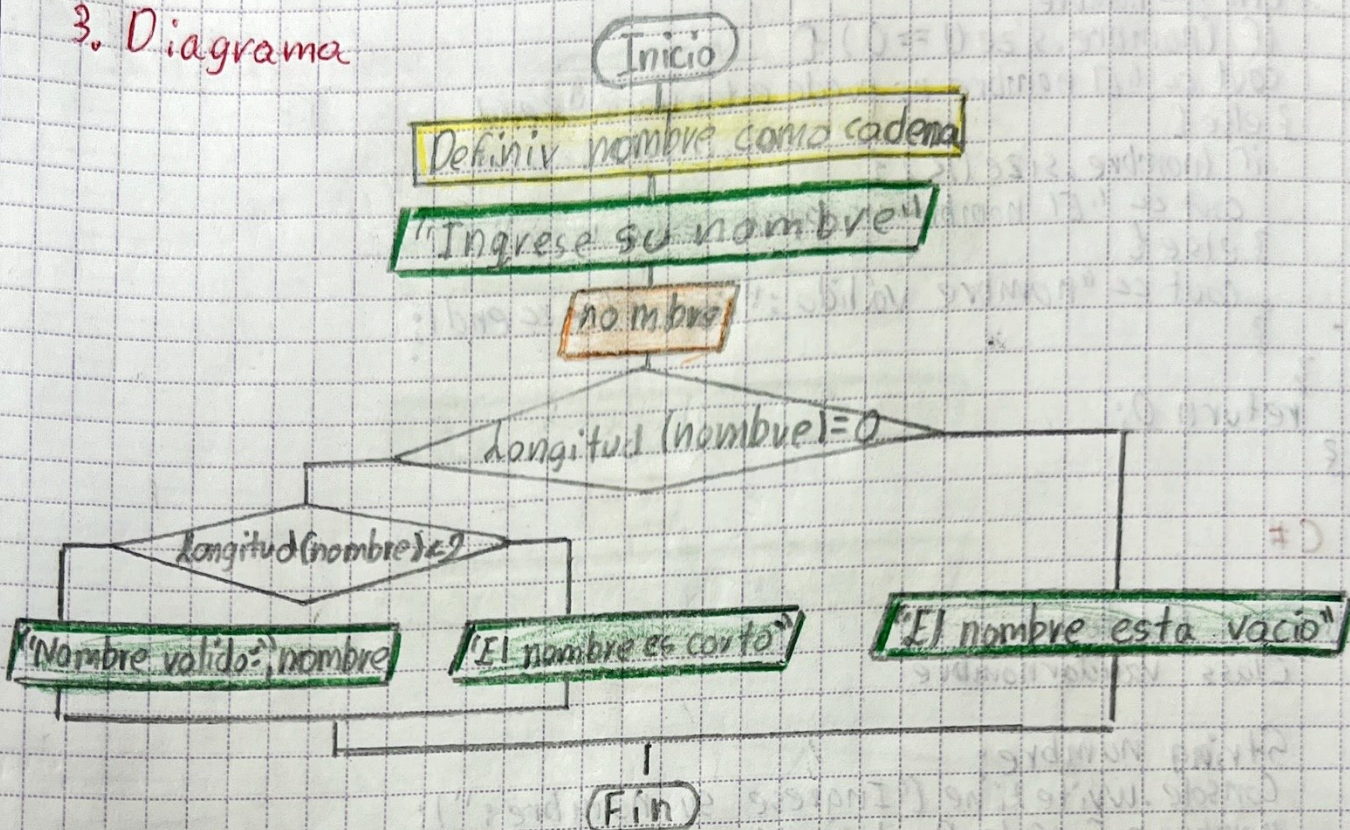
fecha:

Ejercicio De Validación 2

1. Planteamiento: Validar nombre

2. Piense : Definir cadenas , variable y poner salida

3. Diagrama



4. Pseudocódigo

```

Inicio
Definir nombre Como Cadena
Escribir "Ingrese su nombre"
Leer nombre
Si Longitud(nombre) = 0 Entonces
    Escribir "El nombre esta vacío"
SiNo
    Si Longitud(nombre) <= 2 Entonces
        Escribir "El nombre es corto"
    SiNo
        Escribir "Nombre valido:", nombre
    FinSi
FinSi
Fin
  
```

5.- Prueba de escritorio

Ciclo	nombre	Respuesta
1	" "	Vacio
2	A	Nombre corto
3	Kevin	Nombre valido

6.- Mejora: Aplicamos

dialogos para acompañar la salida.

7.- Languages

C++

```

int main() {
    string nombre;
    cout << "Ingrese su nombre:" << endl;
    cin >> nombre;
    if (nombre.size() == 0) {
        cout << "El nombre no puede estar vacío" << endl;
    } else {
        if (nombre.size() < 2) {
            cout << "El nombre no puede estar vacío";
        } else {
            cout << "nombre válido:" << nombre << endl;
        }
    }
    return 0;
}

```

C#

Using System;
Class validarnombre

```

String nombre;
Console.WriteLine("Ingrese su nombre:");
nombre = Console.ReadLine();
if (nombre.Length < 2) {
    Console.WriteLine("El nombre no puede estar vacío");
} else {
    if (nombre.Length < 2) {
        Console.WriteLine("El nombre es corto");
    } else {
        Console.WriteLine("Nombre válido:" + nombre);
    }
}
}
}
}

```

Python

```

if __name__ == '__main__':
    nombre = str()
    print "Ingrese su nombre:"
    nombre raw_input()
    if len(nombre) == 0:
        print "El nombre es corto"
    else:
        if len(nombre) < 2:
            print "El nombre es corto"
        else:
            print "Nombre válido" + nombre

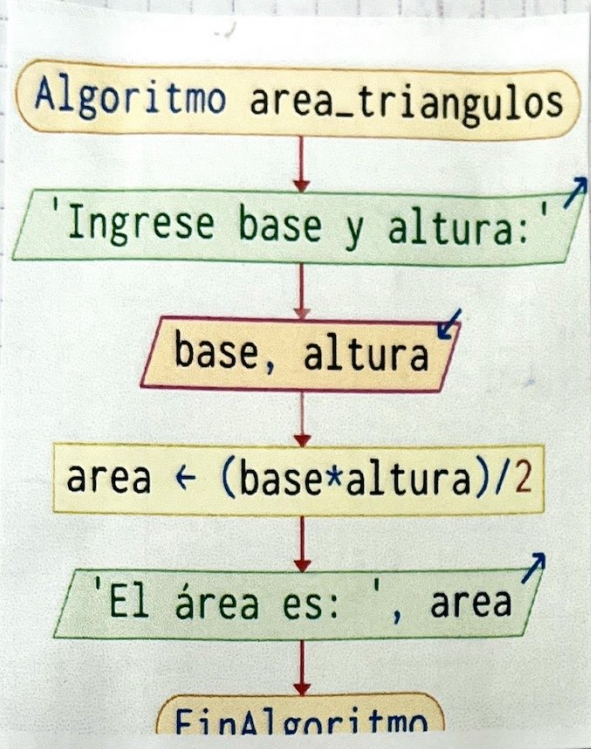
```


Siguiente Ejercicio - Trigonometría

1.- Planteamiento: Calcular el área de un triángulo $b \times h / 2$.

2.- Piense : Definir variable, proceso para la operación, mostrar resultado.

3.- Diagrama :



4.- Pseudo código

Algoritmo

Definir

Escribir "base, altura"

Leer base, altura

area = largo * ancho

Escribir "El área es:", area

Fin Algoritmo

5.- Prueba de Escritorio

Ciclo	largo	Ancho	$A = (L \times A) / 2$
1	4	1	$A = (4 \cdot 1) / 2$
2	3	2	$A = (3 \cdot 2) / 2$
3	2	3	$A = (2 \cdot 3) / 2$
4	1	4	$A = (1 \cdot 4) / 2$

Siguiente Ejercicio - Trigonometria

1. Planteamiento: Calcular el perimetro del circulo

2. Piense :

3. Diagrama

Algoritmo perimetro_circulo

'Ingrese el radio:'

radio

$\text{perimetro} \leftarrow 2 * 3.1416 * \text{radio}$

'El perimetro es:', per...

FinAlgoritmo

4. Pseudocodigo

Algoritmo

Definir

Escribir "Ingrese radio:"

Leer radio

$\text{perimetro} \leftarrow 2 * 3.1416 * \text{radio}$

Escribir

FinAlgoritmo

5. Prueba de Escritorio

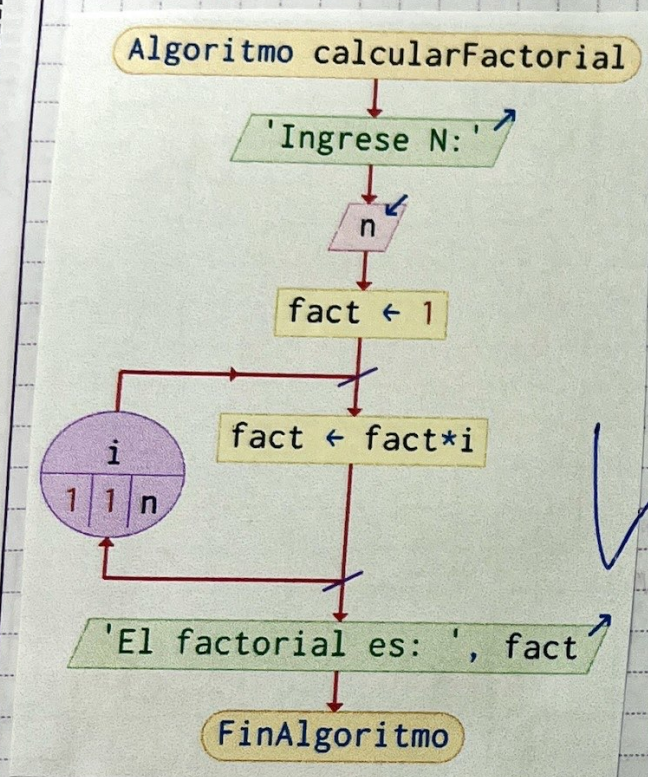
Ciclo	r	Perimetro	R
1	7	$2 * 3.1416 * 7$	44
2	10	$2 * 3.1416 * 10$	63
3	12	$2 * 3.1416 * 12$	75

Siguiente Ejercicio

1.- Planteamiento: Calcular el factorial de un número.

2.- Piense : Definir variables, factorial empezar desde 1
usar bucle para, mostrar.

3.- Diagrama :



4.- Pseudocódigo

Algoritmo

Escribir "Ingrese N"

Leer n

$fact \leftarrow 1$

Para $i = 1$ hasta n con paso 1 hacer

$fact \leftarrow fact * i$

Fin Para

Escribir "El factorial es:", $fact$

Fin Algoritmo

5.- Prueba de Escritorio

Ciclo	n	fac	P_n
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	6	6
4	4	24	24